Тема 2. Теоретическое задание

В следующих заданиях рассматривается расширение простого типизированного λ-исчисления оператором примитивной рекурсии с синтаксисом, аналогичным циклу `for`:

$$\texttt{with r := } t_{zero} \texttt{ for k = } t_{nat} \texttt{ downto 0 do r := } t_{step}$$

Семантика: при $t_{nat} = \texttt{0}$ результат равен t_{zero}; при $t_{nat} = \texttt{succ nv}$ (где `nv` — значение типа `Nat`) — в цикле выполняется `nv` итераций, на каждой итерации вычисляется t_{step} с подстановкой текущего значения счётчика `k` и текущего значения результата `r`, результат этого вычисления становится новым значением `r` для следующей итерации; итоговый результат равен значению `r` после завершения всех итераций.

$$\frac{t_{zero} \longrightarrow t'_{zero}}{\texttt{with r := } t_{zero} \texttt{ for k = } t_{nat} \texttt{ downto 0 do r := } t_{step} \longrightarrow \texttt{with r := } t'_{zero} \texttt{ for k = } t_{nat} \texttt{ downto 0 do r := } t_{step}}\ \text{E-NatFor}_1$$

$$\frac{t_{nat} \longrightarrow t'_{nat}}{\texttt{with r := } v_{zero} \texttt{ for k = } t_{nat} \texttt{ downto 0 do r := } t_{step} \longrightarrow \texttt{with r := } v_{zero} \texttt{ for k = } t'_{nat} \texttt{ downto 0 do r := } t_{step}}\ \text{E-NatFor}_2$$

$$\frac{}{\texttt{with r := } v_{zero} \texttt{ for k = 0 downto 0 do r := } t_{step} \longrightarrow v_{zero}}\ \text{E-NatForZero}$$

$$\frac{}{\texttt{with r := } v_{zero} \texttt{ for k = succ nv downto 0 do r := } t_{step} \longrightarrow \texttt{with r := } [\texttt{k} \mapsto \texttt{nv}, \texttt{r} \mapsto v_{zero}]t_{step} \texttt{ for k = n downto 0 do r := } t_{step}}\ \text{E-NatForSucc}$$

Правило типизации:

$$\frac{\Gamma \vdash t_{nat} : \texttt{Nat} \qquad \Gamma \vdash t_{zero} : T \qquad \Gamma, \texttt{k : Nat, r : } T \vdash t_{step} : T}{\Gamma \vdash \texttt{with r := } t_{zero} \texttt{ for k = } t_{nat} \texttt{ downto 0 do r := } t_{step} : T}\ \text{T-NatFor}$$

1. Проставьте явные аннотации типа для аргументов λ-абстракций и постройте дерево вывода типа для замкнутого терма:

   ```
   (λx. with r := λf. f for k = pred x downto 0 do r := λx. r (r x) ) (succ 0)
   ```

2. Расширьте *лемму об инверсии* [2, Лемма 9.3.1] и *лемму о канонических формах* [2, Лемма 9.3.4] с учётом оператора `for`:
   (a) Добавьте пункт инверсии для термов вида `with r := t_zero for k = t_nat downto 0 do r := t_step`: какие типы и выводы обязаны иметь подтермы?
   (b) Уточните канонические формы для типа `Nat`: остаётся ли утверждение «значение типа `Nat` есть либо `0`, либо `succ nv`» верным в расширенном языке, или значения могут иметь и другую форму? Обоснуйте.

3. Расширьте формулировки и доказательства лемм *продвижения* и *сохранения* [2, §9.3] на исчисление с оператором `for` (примитивная рекурсия). Укажите, какие новые случаи появляются в доказательствах и как они разбираются. Объясните, почему замкнутый хорошо типизированный терм по-прежнему не может быть тупиковым.

4. Расширьте правила *двунаправленной типизации* [1] на оператор `for`: введите правила для суждений $\Gamma \vdash t \Leftarrow T$ и $\Gamma \vdash t \Rightarrow T$ (проверка и синтез типа). Объясните, почему для `for` выбран именно такой режим (проверка, синтез, или оба режима).

Список литературы

[1] Jana Dunfield и Neel Krishnaswami. «Bidirectional Typing». В: *ACM Comput. Surv.* 54.5 (май 2021). ISSN: 0360-0300. DOI: 10.1145/3450952. URL: https://doi.org/10.1145/3450952.

[2] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.